

Claude Code Automatisierung Wissen

Wie KI-Agenten den Hochschulalltag erleichtern

C3 · Claude Code Club, Folge 1

Thorsten Fleuth | 18. September 2026

Thorsten Fleuth

Process & Solution Architect, MeinAuto GmbH

- Vom No-Code-Spezialisten zum Solution Architect
- Hier studiert: B.Sc. Logistik, M.Sc. Supply Chain & Operations Management
- Baut Automatisierungen aus Anforderungen der Fachbereiche und aus eigenen Ideen
- Portfolio und Kontakt: thorsten-fleuth.de

Beruf

Geschäftsprozesse automatisieren: vom Wunsch des Fachbereichs bis zum laufenden System

Werkzeuge

n8n, Airtable, Claude Code, Supabase, PostgreSQL, TypeScript

Haltung

self-hosted, local-first, DSGVO-konform

Wie ich Claude und n8n im Alltag nutze

ZUM HINTERFRAGEN

Kein Ja-Sager

„Super-Idee, machen wir!“

„Das kippt, sobald zwei gleichzeitig absenden.“

genau so ist es eingestellt

DER GEWINN

Ich habe nicht mehr zwei Hände, sondern zehn. Claude kann Dinge weit über meinem Kenntnisstand, und die mache ich mir zu eigen.

ZUM LERNEN

Sokratisch

- es fragt zurück, statt mir Antworten vorzulegen
- so erschließe ich mir fremde Themen
- Quelle verlangen, dann selbst nachlesen

ZUM ORDNEN

Zuarbeit

- Protokolle und Mails auf das Wesentliche kürzen
- Aufgaben und Tickets sauber formulieren
- Entwürfe, die ich danach selbst überarbeite

ZUM BAUEN

Zusammenspiel

- Claude baut den Workflow über eine Schnittstelle
- n8n führt ihn sichtbar Schritt für Schritt aus
- die KI ist ein Knoten, austauschbar

DIE GRENZE

Meine Denkleistung erhöht das nicht. Der Kopf bleibt bei mir.

Drei Themen, ein durchgehender Fall

Technology	Arts	Sciences	Transfer
<i>Werkzeug</i>	<i>Gestaltung von Abläufen</i>	<i>Wissen und Theorie</i>	<i>Ihr Alltag</i>
1 Grundlagen und Datenschutz	4 Wenn es ohne Sie weiterlaufen soll	5 Wie Ihr Wissen zur KI kommt	8 Effizienz und nächste Schritte
2 Claude Code und Arbeitsweise		6 Zu mehreren am selben Stand arbeiten	
3 Selbst ausprobiert		7 Wenn die KI sich selbst korrigiert	
HEUTE: BLOCK 1, 2 UND 4 TERMIN 2: SELBER BAUEN, BLOCK 3 TERMIN 3: BLOCK 5 BIS 8			

Durchgehender Fall: Ein Termin wird eingesprochen, Sie geben Rückmeldung, am Ende fasst das System zusammen.

Die Reihe läuft über drei Vormittage: heute verstehen, beim zweiten Mal selbst bauen, beim dritten vertiefen.

Ein Termin, den Sie mitgestalten

1

Jetzt

Ich spreche einen Termin ein. Das System legt ihn automatisch an.

2

Während des Vortrags

Sie sagen per QR-Code, welche Aufgaben sich bei Ihnen wiederholen.
Anonym, fünf Klicks und ein paar Stichworte.

3

Zum Schluss

Das System wertet aus und prüft sich selbst: Jede Antwort muss in der Zusammenfassung vorkommen.



Rückmeldung geben

Nebenbei ist das die Feedbackrunde zu diesem Vortrag.

Drei Sorgen, die jetzt im Raum sind

DIE SORGE

„Ich kann das nicht,
ich programmiere nicht.“



DIE ANTWORT

Müssen Sie auch nicht. Heute tippt niemand Code. Sie schreiben Sätze.

„Das nimmt mir
am Ende die Arbeit weg.“



Es nimmt Vorarbeit ab. Die Entscheidung und die Verantwortung bleiben bei Ihnen.

„Wann soll ich das
denn auch noch lernen?“



In kleinen Schritten. Eine Einstellung heute, ein kleiner Skill nächste Woche.

Die eine Grenze, die Sie früh kennen sollten: Es erkennt nicht, was es nicht weiß. Deshalb immer eine nachprüfbare Quelle verlangen.

Quellen: [1], [2], [3] (Verzeichnis im Anhang)

Begriffs-Bingo: was davon können Sie erklären?

Modell	Token	Kontext	Prompt	Agent
Halluzination	Prompt Engineering	Context Engineering	Harness Engineering	Loop Engineering

grau: die sechs Wörter für heute

violett: die vier Werkstätten, Vorgriff auf Block 7

Zurufe, keine Meldungen: Was vermuten Sie? Es gibt nichts falsch zu machen, und auf jedes dieser Wörter kommen wir heute zurück.

Aufgelöst: zehn Wörter in je einem Satz

Modell	Der rechnende Kern. Ein Motor, noch ohne Auto.	Halluzination	Erfundene Angabe, die richtig klingt.
Token	Ein Wortstück. Danach wird gezählt und bezahlt.	Prompt Eng.	Die Frage so bauen, dass die Antwort passt.
Kontext	Das Arbeitsgedächtnis. Ein Schreibtisch.	Context Eng.	Festlegen, was es beim Arbeiten sieht.
Prompt	Ihr Auftrag. Der Text, den Sie eingeben.	Harness Eng.	Werkzeuge, Rechte und Grenzen bauen.
Agent	Liest, plant, handelt, prüft. Von selbst.	Loop Eng.	Die Schleife: Auslöser, Prüfung, Abbruch.

Fällt später ein Wort, das Sie nicht kennen: sofort fragen. Ausführlich im Glossar (Skript, Kapitel 10) und auf den Konzeptkarten 1 bis 4 und 6 bis 9.

Quellen: [3], [4] (Verzeichnis im Anhang)

Grundlagen und Datenschutz

Damit Sie am Ende sicher entscheiden können, was
Sie hineingeben dürfen und was nicht.



Chat beantwortet, ein Agent erledigt

Chat

beantwortet Fragen, formuliert, denkt mit

Cowork

erledigt Aufgaben über Dateien und Programme

Code

arbeitet im Projektordner: liest, ändert, prüft



Stopp, wenn das Ziel erreicht ist, eine Rückfrage nötig wird oder eine Grenze greift.

Der Kontext entscheidet: Was im Fenster steht (CLAUDE.md, Skills, gelesene Dateien), bestimmt die Qualität.

Was mit Ihren Daten passiert

VERBRAUCHERPRODUKTE

Free, Pro, Max

- Consumer Terms
- Anthropic ist selbst Verantwortlicher (im EWR: Anthropic Ireland)
- Modelltraining per Schalter wählbar
- kein Auftragsverarbeitungsvertrag mit Ihrer Hochschule

GESCHÄFTSKUNDEN

Team, Enterprise, API

- Commercial Terms
- Anthropic verarbeitet im Auftrag des Kunden
- kein Modelltraining als Standard
- Auftragsverarbeitung vertraglich geregelt

Ihr Pro-Konto ist ein Verbraucherdienst: gut für eigene und öffentliche Inhalte, nicht für personenbezogene Daten aus dem Hochschulbetrieb.

Zum Selbernachlesen: anthropic.com/legal/privacy · privacy.claude.com · anthropic.com/news/updates-to-our-consumer-terms

Quellen: [7], [8] (Verzeichnis im Anhang)

Wo Sie was einstellen

TRAINING	Name, unten links	Einstellungen	Datenschutz	„Help improve Claude“: aus aus heißt 30 Tage, an heißt bis zu fünf Jahre
GEDÄCHTNIS	Name, unten links	Einstellungen	Memory	bewusst entscheiden, nicht einfach lassen sonst mischt sich Privates in Dienstliches
VERTRAULICH	Neuer Chat	Geist-Symbol oben rechts		Incognito einschalten nicht im Verlauf, trotzdem 30 Tage gespeichert
ZUGRIFFE	Name, unten links	Einstellungen	Konnektoren	nur verbinden, was Sie wirklich brauchen jeder Konnektor ist eine offene Tür

Außerdem: Daumen unter Antworten bei sensiblen Chats nie nutzen, damit geht das ganze Gespräch an Anthropic. Mobil: Name, Einstellungen, Datenschutz. Die „Location metadata“ gehört auf jedem Gerät einzeln aus. In der deutschen Oberfläche sind die Bezeichnungen übersetzt.

Quellen: [9], [10], [11], [12], [13] (Verzeichnis im Anhang)

Vor jeder Eingabe: die Ampel



Grün

Claude Pro, Training aus

- eigene Texte und Ideen
- öffentliche Quellen
- Lehrmaterial ohne Personenbezug



Gelb

THKI (ki.th-koeln.de)

- interne Hochschulinfos ohne Personenbezug
- Anmeldung mit campusID
- Anfragen ohne Ihre Kennung weitergeleitet



Rot

nur mit Vertrag, Freigabe oder lokal

- Daten von Studierenden und Beschäftigten
- Noten, Prüfungen, Gutachten
- Verlagstexte (Urheberrecht)
- Zugangsdaten

TH Köln, Handreichung für Lehrende: keine personenbezogenen und keine urheberrechtsgeschützten Daten in KI-Systeme, auch nicht in THKI.

Quellen: [14], [15], [16] (Verzeichnis im Anhang)

TECHNOLOGY | BLOCK 2

Claude Code und Arbeitsweise

Wie aus einem Werkzeug für alle eines wird, das Ihre
Arbeit kennt und Ihren Ton trifft.



Block 2 von 8



Die erste Aufgabe: ein echter Fehler

LIVE

ca. 7 Minuten

1. Handout-Repo im Code-Tab öffnen, Modus Manual
1. „In beispiele/literaturliste schlagen Tests fehl. Finde die Ursache. Ändere noch nichts.“
1. Plan-Modus: Lösung vorschlagen lassen, Plan prüfen
1. Freigeben: Claude ändert und lässt die Tests laufen
1. Diff ansehen: Was wurde geändert, was nicht?

WAS HIER VORBEREITET IST

Der Aufbau

- ein Ordner aus dem Handout-Repo, sonst nichts
- darin ein kleines Programm, das eine Literaturliste sortiert
- zwei echte Fehler: Umlaute und ein fehlendes Jahr
- vier Tests als Prüfstein
- Modus „Manual“: nichts ohne meine Freigabe

Beobachtungsauftrag: Wann liest, plant, handelt und prüft Claude? Und hält es sich daran, dass die Tests tabu sind?

Vier Bausteine: was vermuten Sie?

CLAUDE.md

Skills

Unteragenten

Plugins

Kurze Runde in den Raum: Was vermuten Sie hinter diesen vier Wörtern? Danach schauen wir nach, ob die Vermutung stimmt.

Vier Bausteine machen den Unterschied

PROJEKT-BRIEFING

CLAUDE.md

- Regeln, Stil, Grenzen
- global, Projekt, Unterordner
- unter 200 Zeilen

TEAMWISSEN

Skills

- Ordner mit SKILL.md
- lädt nur, wenn es passt
- Aufruf mit /name

SPEZIALISTEN

Unteragenten

- eigenes Kontextfenster
- eigene Rechte, eigenes Modell
- liefern nur das Ergebnis

VERTEILUNG

Plugins

- Bündel aus mehreren Bausteinen
- zum Weitergeben an andere

Faustregel: Was Sie dreimal beauftragen, wird ein Skill. Was Sie teilen wollen, ein Plugin. Was viel Ausgabe erzeugt, erledigt ein Unteragent.

Quellen: [19], [20], [21], [22] (Verzeichnis im Anhang)

CLAUDE.md vorher und nachher

Vorher

```
# CLAUDE.md
Sei hilfreich und genau.
Antworte ausführlich.
Halte dich kurz.
Benutze Best Practices.
```

Ergebnis: generische Antworten, ständiges Nachsteuern

Ebenen: global ~/.claude/CLAUDE.md · Projekt ./CLAUDE.md · Unterordner lädt bei Bedarf · /init erzeugt einen Entwurf

Quellen: [19] (Verzeichnis im Anhang)

Nachher

```
# Über mich
Professorin, Wirtschaftsinformatik

# So arbeite ich
- Fazit zuerst, dann Details
- vor großen Änderungen: erst Plan

# Niemals
- echte Studierendendaten verwenden

# Ausgabe
- Mails in Sie-Form, kollegial
```

Ergebnis: Antworten im eigenen Stil, weniger Korrekturschleifen

Skills und Plugins: so sehen sie aus

SKILL.md

```
---
name: mail-dekanat
description: Formuliert aus Stichpunkten
  eine Mail an das Dekanat. Verwenden,
  wenn eine Mail an die Verwaltung
  geschrieben werden soll.
---
# Mail an das Dekanat
1. Fehlende Angaben nachfragen
2. Betreff, Anliegen, Bitte mit Frist
3. Keine Daten Dritter
```

Plugin

```
hochschul-toolkit/
├── .claude-plugin/plugin.json
├── skills/gremien-protokoll/
└── commands/kurzfassung.md
```

INSTALLIEREN

- Desktop: „+“, „Plugins“, „Add plugin“
- CLI: `/plugin install <name>@<marketplace>`
- Katalog: claude.com/plugins

Die Beschreibung entscheidet: Claude liest zuerst nur Name und Beschreibung, den Rest erst bei Bedarf.

Quellen: [20], [22] (Verzeichnis im Anhang)

Woher ein Skill kommt: finden oder bauen lassen

SCHON DA

Mitgeliefert

- PowerPoint, Excel, Word und PDF
- in claude.ai, nichts einzurichten
- in Claude Code nicht enthalten

FINDEN

Aus einem Verzeichnis

- Anthropic veröffentlicht Skills offen
- Verzeichnis einbinden, dann installieren
- eigene Verzeichnisse gehen auch

BAUEN LASSEN

Claude schreibt ihn

- Sie beschreiben Ihre Routineaufgabe
- Claude legt Ordner und SKILL.md an
- die Beschreibung lesen Sie gegen

FÜR DIESEN FOLIENSATZ HABE ICH VIER EIGENE GEBAUT

folien-pruefen: sieht jede geänderte Folie an und findet Textüberläufe

vortragssprache: verbietet ein Fachwort, bevor es erklärt ist

folien-nachziehen: nennt alles, was mitgeändert werden muss

js-folien-schreiben: die Fallstricke der Foliengeneratoren

Egal woher: Ein fremder Skill darf Befehle ausführen. Nehmen Sie nur Quellen, denen Sie vertrauen.

Quellen: [23], [24], [25] (Verzeichnis im Anhang)

Leitplanken, denen Sie vertrauen können

Berechtigungsmodus

wie viel Claude ohne Rückfrage tun darf

Regeln: allow, ask, deny

deny greift immer, auch im Modus Bypass

Hooks

Skript prüft vorher, Exit-Code 2 blockiert

Sandbox

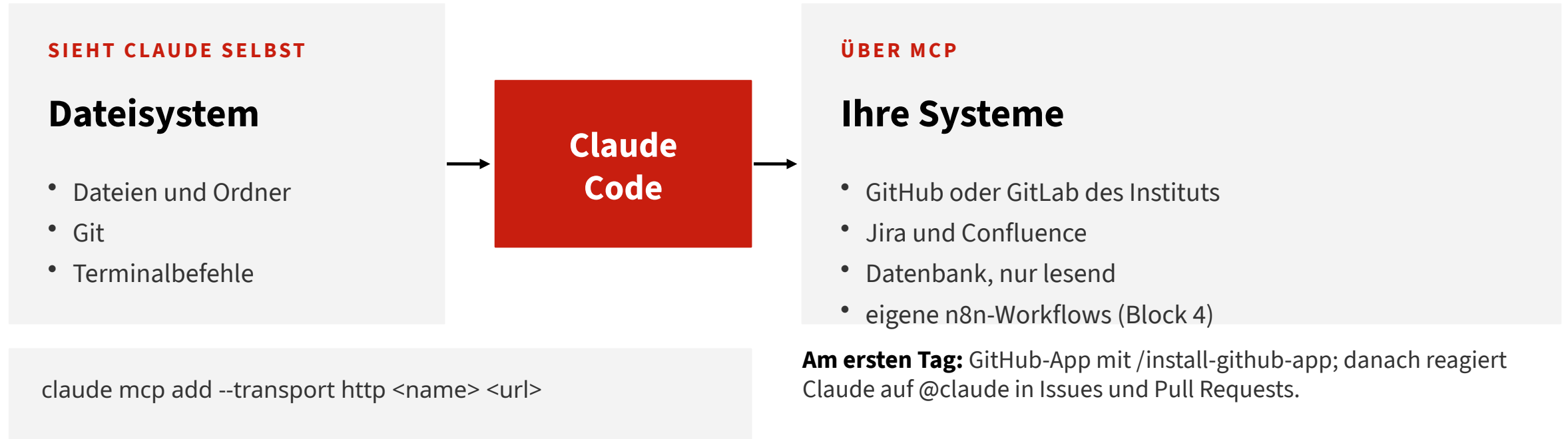
Betriebssystem schützt Dateien und Netz

.claude/settings.json

```
{
  "permissions": {
    "deny": ["Read(/personendaten/**)",
            "Edit(/personendaten/**)"],
    "ask": ["Bash(git push *)"]
  },
  "hooks": { "PreToolUse": [{
    "matcher": "Edit|Write",
    "hooks": [{ "type": "command",
                 "command": "python3 schuetze_ordner.py" }] }] }
}
```

Die CLAUDE.md bittet, Regeln und Hooks erzwingen: Was nie passieren darf, gehört in eine Leitplanke.

Claude an Ihre Welt anbinden



Jeder Server ist ein Zugang: nur vertrauenswürdige Server, minimale Rechte, die Datenschutz-Ampel gilt auch hier.

Quellen: [28], [29], [30], [31] (Verzeichnis im Anhang)

Das richtige Modell für die Aufgabe

Modell	Wofür
Opus	Planung, Architektur, schwierige Analysen
Sonnet	die tägliche Umsetzung
Haiku	einfache Teilaufgaben, Unteragenten
opusplan	Opus plant, Sonnet setzt um

STELLSCHRAUBEN

So steuern Sie es

- /model wechselt in der Sitzung
- /effort senkt oder erhöht den Denkaufwand
- Denk-Token zählen wie Ausgabe-Token
- Unteragenten mit eigenem, günstigerem Modell

Sonnet als Standard, Opus für die schweren Fragen, Haiku für Routine.

Quellen: [31], [32] (Verzeichnis im Anhang)

Kontext pflegen: compact, clear, handover

KONTEXT VOLL

/compact

- gleiche Aufgabe, Verlauf wichtig
- mit Fokus: „Behalte die Entscheidungen“
- ist selbst eine große Anfrage

NEUE AUFGABE

/clear

- leerer Kontext; CLAUDE.md und Skills laden neu
- kostet nichts
- App: neue Sitzung (Cmd+N)

PAUSE, WEITERGABE

/handover

- schreibt HANDOVER.md: Stand, Entscheidungen, nächste Schritte
- danach /clear und weiter

NEBENFRAGE

Seitenchat

- in der App: Cmd+; oder /btw
- Antwort bleibt aus dem Hauptkontext

Kontext ist Arbeitsgedächtnis: aufräumen, bevor es voll wird, und Wichtiges auf die Platte schreiben statt in den Verlauf.

Quellen: [31], [33] (Verzeichnis im Anhang)

Vom Skill zum Plugin zur Übergabe

LIVE

ca. 7 Minuten

1. Gleicher Auftrag in zwei Ordnern: ohne und mit guter CLAUDE.md
1. /mail-dekanat mit drei Stichpunkten
1. Plugin „hochschul-toolkit“ installieren, Protokoll aus Stichpunkten
1. Unteragent: „Prüfe Kapitel 1 mit dem quellen-pruefer“
1. /handover, dann /clear und mit der Übergabe weiter

Falls es hakt

Aufzeichnung der Demo liegt bereit.

Screenshots im Dozentenordner.

Beobachtungsauftrag: Welcher Baustein greift wann: CLAUDE.md, Skill, Plugin, Unteragent?

Quellen: [22], [21] (Verzeichnis im Anhang)

TECHNOLOGY | BLOCK 3

Selbst ausprobiert

In 15 Minuten zum ersten eigenen Skill, ohne Programmierkenntnisse.



Block 3 von 8



Ihr erster Skill in 15 Minuten

1

Repo öffnen: Code-Tab, Ordner wählen, Modus „Manual“

2

Aufgabe wählen: etwas, das Sie regelmäßig tun

3

Skill anlegen lassen: mit dem Starter-Prompt rechts

4

Beschreibung prüfen: Sagt sie, wann er greifen soll?

5

Testen: neue Sitzung, /name mit Stichpunkten

STARTER-PROMPT

Lege einen Projekt-Skill namens „mail-dekanat“ an. Er soll aus meinen Stichpunkten eine sachliche Mail an das Dekanat formulieren. Fehlende Angaben soll er nachfragen. Zeige mir die SKILL.md, bevor du sie speicherst.

Schneller fertig? Übung C: eigene globale CLAUDE.md. Übung D: Plugin installieren. Alles im Skript, Kapitel 3.

Pause 1: 10 Minuten

Danach

Block 4: ein Ablauf, der ohne Sie weiterläuft.
Danach sehen Sie, was mit Ihren
Rückmeldungen passiert.

Noch keine Rückmeldung gegeben?

Der QR-Code von Folie 5 funktioniert den
ganzen Vortrag über.

Wenn es ohne Sie weiterlaufen soll

Was passiert, wenn niemand danebensitzt: ein Ablauf,
der sich selbst prüft.



Drei Teile, und wann Claude allein nicht reicht

Auslöser

Ein Termin wird per Sprachnachricht eingesprochen



Verarbeitung

Sprache in Text, Rückmeldungen bündeln: hier arbeitet die KI



Aktion

Freitags geht die Zusammenfassung per Mail raus

Claude allein wenn Sie dabeisitzen

- einmalig oder noch unklar
- sofort ausprobiert, nichts einzurichten
- aber: jeder Lauf kann anders ausfallen

Fester Ablauf wenn es ohne Sie laufen muss

- die KI ist nur ein Knoten, austauschbar
- jeder Schritt sichtbar und protokolliert
- läuft, wenn Ihr Rechner aus ist

Die Frage ist nicht, welches Werkzeug besser ist: Muss das Ergebnis morgen genauso aussehen, und muss jemand ohne KI nachvollziehen können, wie es zustande kam? Dann ein fester Ablauf.

Quellen: [34], [35], [6] (Verzeichnis im Anhang)

Der Trick: Vollständigkeit prüfbar machen

Entwurf der KI

```
<h3>Überblick</h3>  
4 Feedback, 1 Zusage, 1 Vielleicht  
<h3>Anmerkungen</h3>  
- Einstellungen gemeinsam setzen  
  hilfreich [R-7K2QF]  
- mehr Zeit für die Übung [R-3M8TA]  
- Workshop fürs Team [R-2H6NB]  
- ...
```

1

Prüfen

Welche IDs fehlen, welche sind erfunden? Ein paar Zeilen Code.

2

Zurück

Fehlt etwas, geht der Hinweis an den nächsten Versuch.

3

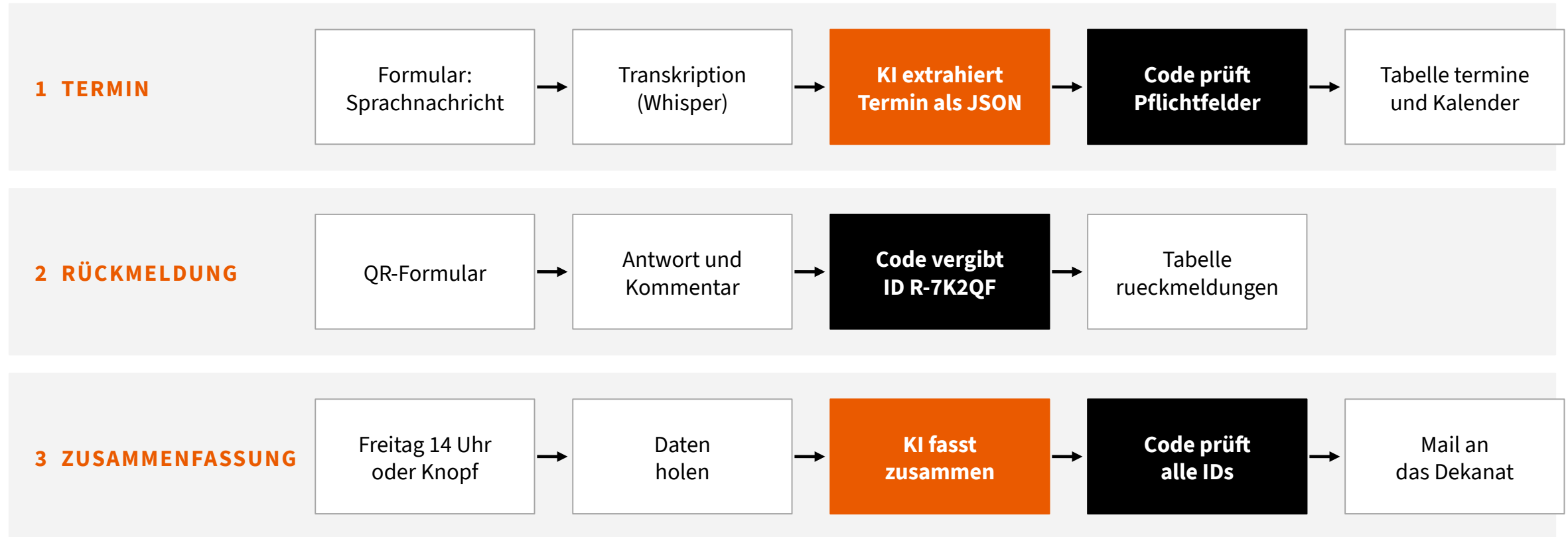
Grenze

Nach drei Versuchen prüft ein Mensch.

Ein weiches Kriterium wird ein hartes: „vollständig“ heißt „jede ID steht drin“. Das prüft Code, kostenlos und ohne Irrtum.

Quellen: [34] (Verzeichnis im Anhang)

Der Dekanats-Workflow



Orange: hier arbeitet die KI. Schwarz: hier entscheidet Code. Fehlt eine ID, geht Schritt 3 mit Hinweis zurück, höchstens dreimal, dann prüft ein Mensch.

Quellen: [36] (Verzeichnis im Anhang)

Der durchgehende Fall in n8n

LIVE

ca. 8 Minuten

1. Workflow zeigen: drei Auslöser, eine Weiche, drei Stränge
1. Tabelle termine: der Termin vom Anfang
1. Tabelle rueckmeldungen: Ihre Einträge bis jetzt
1. Execution vom Probelauf: Prüfung findet eine fehlende ID
1. zweiter Versuch mit Korrekturhinweis, dann vollständig
1. die echte Zusammenfassung gibt es am Ende

Falls es hakt

Screenshots der Executions liegen bereit.

Beispieldaten: n8n/beispieldaten/

Beobachtungsauftrag: Wo arbeitet die KI, und wo entscheidet Code?

Wie Ihr Wissen zur KI kommt

Das Modell kennt Ihr Haus nicht. Sie entscheiden, was es erfährt und auf welchem Weg.



Was das Modell weiß, und was nicht

AUS DEM TRAINING

Allgemeines

- Sprache, Fachwissen, Zusammenhänge der Welt
- gelernt bis zu einem Stichtag
- nichts davon lässt sich nachträglich ändern

NIE GESEHEN

Alles von Ihnen

- Ihre Dateien, Ihre Abläufe, Ihr Haus
- alles, was nach dem Stichtag passiert ist
- auch das Gespräch von gestern

DER SCHREIBTISCH

Was Sie hinlegen

- alles, was in dieser Sitzung sichtbar ist
- begrenzt: der Tisch hat eine Größe
- am Anfang und am Ende liest es am besten

Daraus folgt alles Weitere: Was Ihr Haus betrifft, müssen Sie hineingeben. Die einzige offene Frage ist, auf welchem Weg.

Der Schreibtisch heißt im Fachjargon Kontextfenster. Dass ein größerer Tisch nicht automatisch besser ist, ist untersucht: In der Mitte langer Eingaben übersehen Modelle mehr.

Quellen: [37], [4] (Verzeichnis im Anhang)

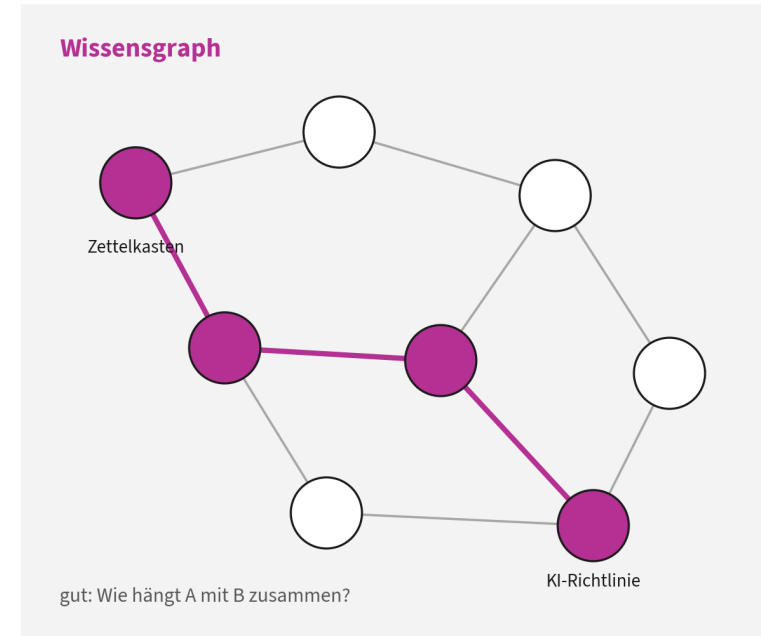
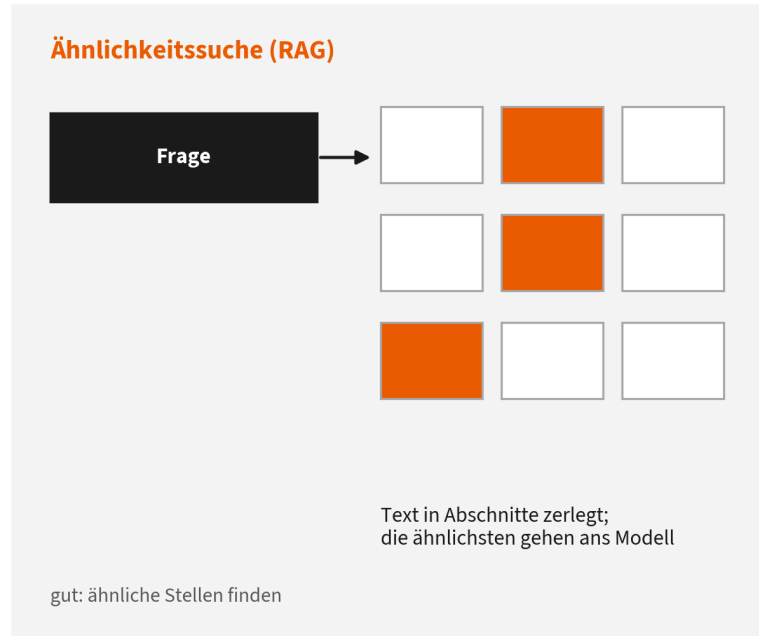
Fünf Wege, Wissen hineinzugeben

	WEG	WAS PASSIERT	WOFÜR ES SICH LOHNT
1	Hineinkopieren	Text in die Anfrage einfügen	für eine einzelne Frage, sofort, ohne Einrichtung
2	Ordner zeigen	Der Agent liest die Dateien selbst	für ein Projekt, an dem Sie gerade arbeiten
3	Dauerhaft hinterlegen	Regeldatei und Skills, wie in Block 2	für alles, was immer gilt, unabhängig vom Projekt
4	Durchsuchbar machen	Passende Stellen werden gesucht und mitgegeben	für viele Dokumente, aus denen nur wenig gebraucht wird
5	Verknüpfen	Ein Netz aus Begriffen und ihren Beziehungen	für Fragen, deren Antwort über mehrere Dokumente verstreut ist

Die ersten drei kennen Sie schon. Weg 4 heißt im Fachjargon RAG, Weg 5 Wissensgraph. Um die beiden geht es jetzt.

Quellen: [38], [39], [19] (Verzeichnis im Anhang)

Ähnlichkeit oder Beziehung?



RAG findet ähnliche Stellen, ein Graph erklärt Zusammenhänge. Für Fragen über ganze Sammlungen liefert die Graph-Variante umfassendere Antworten.

Quellen: [38], [40], [4] (Verzeichnis im Anhang)

Was nehme ich wofür?

Ihre Lage	Der passende Weg	Warum
Eine Frage zu einem Text	Hineinkopieren	Alles andere ist Aufwand ohne Gegenwert
Ein Projekt, an dem Sie sitzen	Ordner zeigen	Der Agent sucht sich selbst, was er braucht
Etwas, das immer gilt	Regeldatei oder Skill	Steht einmal da und wirkt in jeder Sitzung
Viele Dokumente, wenig gebraucht	Durchsuchbar machen (RAG)	Nur die passenden Stellen kosten Platz
Antwort über mehrere Quellen verstreut	Wissensgraph	Die Verbindung ist die Antwort

Wann es sich nicht lohnt: Unter etwa fünfzig Dokumenten ist Hineinkopieren fast immer schneller als jede Einrichtung. Und ein Graph zahlt sich erst aus, wenn Sie wirklich Fragen über Zusammenhänge stellen und nicht nur nachschlagen.

Quellen: [38], [40] (Verzeichnis im Anhang)

Die Idee ist älter als die Technik

1981

Luhmann

- Zettelkasten mit rund 90.000 Notizen
- feste Adressen, Verweise
- der Kasten als Gesprächspartner

2022

Forte

- Building a Second Brain
- erfassen, ordnen, verdichten, nutzen
- Projekte statt Ordnerlogik

HEUTE

Sprachmodelle

- verdichten und verknüpfen automatisch
- ein Netz statt einer Ordnerstruktur
- Fragen beantworten mit Pfaden

Eine Notiz ist erst wertvoll, wenn sie mit einer anderen verbunden ist. Neu ist nicht die Idee, neu ist, dass das Verbinden jemand anderes erledigt.

Quellen: [41], [42], [43] (Verzeichnis im Anhang)

Graphify oder Graft?

	Graphify	Graft
Bild	Landkarte zum Aufschlagen und Teilen	Navi, das im Hintergrund mitläuft
Material	Code, Texte, PDFs, Bilder, Medien	nur Code
Nutzung	auf Anfrage: query, path, explain	automatisch bei jedem Prompt
Im Team	Graph wird ins Git eingchecked	Graph bleibt lokal
Stärke	Second Brain, Literatur, Lehrmaterial	große Software-Projekte

Faustregel: Wer mit Papern und Unterlagen arbeitet, beginnt mit Graphify. Wer Forschungssoftware entwickelt, nimmt Graft dazu.

Quellen: [44], [45] (Verzeichnis im Anhang)

Der Wissensgraph in Aktion

LIVE

ca. 6 Minuten

1. /graphify second-brain-demo/unterlagen (vorher gebaut)
1. graph.html: Themengruppen und Verbindungen
1. GRAPH_REPORT.md: zentrale Begriffe
1. /graphify path „Zettelkasten“ „KI-Richtlinie“
1. optional: graft viz im Code-Beispiel

Falls es hakt

Graph liegt vorab gebaut im Repo.
Screenshots im Dozentenordner.

Beobachtungsauftrag: Woher stammt jede Aussage: steht sie in der Quelle, oder wurde sie erschlossen?

Quellen: [44], [45] (Verzeichnis im Anhang)

Pause 2: 10 Minuten

Danach

Block 6: zu mehreren am selben Stand arbeiten, danach der Ausblick auf selbstprüfende Abläufe.

Noch keine Rückmeldung gegeben?

Der QR-Code von Folie 4 gilt weiter. Die Auflösung gibt es am Ende.

Zu mehreren am selben Stand arbeiten

Damit nicht jede und jeder im Team demselben Assistenten dieselben Dinge neu erklären muss.



Jede Instanz startet bei null

OHNE GEMEINSAMEN KONTEXT

Fünf Clauses, fünf Wahrheiten

- widersprüchliche Texte und Begriffe
- doppelte Arbeit
- längst getroffene Entscheidungen werden neu diskutiert

MIT GEMEINSAMEM REPOSITORY

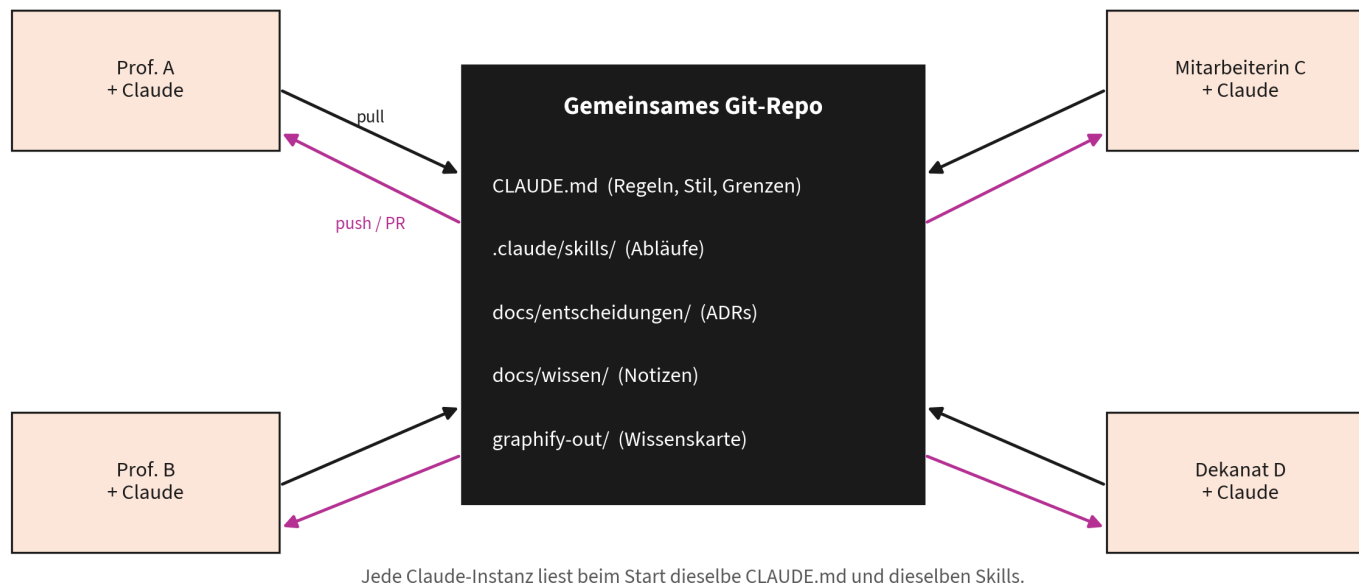
Ein Gedächtnis für alle

- dieselbe CLAUDE.md, dieselben Skills
- Entscheidungen als ADR
- gemeinsame Leitplanken für alle

Nicht die Instanzen miteinander reden lassen, sondern ihnen dieselbe Wissensbasis geben.

Quellen: [19], [20], [27] (Verzeichnis im Anhang)

Heute: das Repository als gemeinsames Gedächtnis



ARBEITSABLAUF

1. git pull vor der Arbeit
1. eigener Zweig, eigene Arbeitskopie
1. Pull Request, ein Mensch prüft
1. Neues Wissen: docs, CLAUDE.md, Skill
1. Entscheidungen als ADR

Vorlage im Handout: zusammenarbeit/team-repo-vorlage mit CLAUDE.md, ADR-Skill und gemeinsamen Leitplanken.

Quellen: [46], [6] (Verzeichnis im Anhang)

Parallel arbeiten, aber prüfbar

IN EINER SITZUNG

Unteragenten

- Spezialisten mit eigenem Kontext
- liefern nur das Ergebnis

GLEICHZEITIG

Worktrees

- parallele Sitzungen, je eigene Arbeitskopie
- Desktop automatisch, CLI --worktree

ABGESTIMMT

Agent Teams

- nur CLI, experimentell
- rund siebenfacher Verbrauch im Plan-Modus

IM TEAM

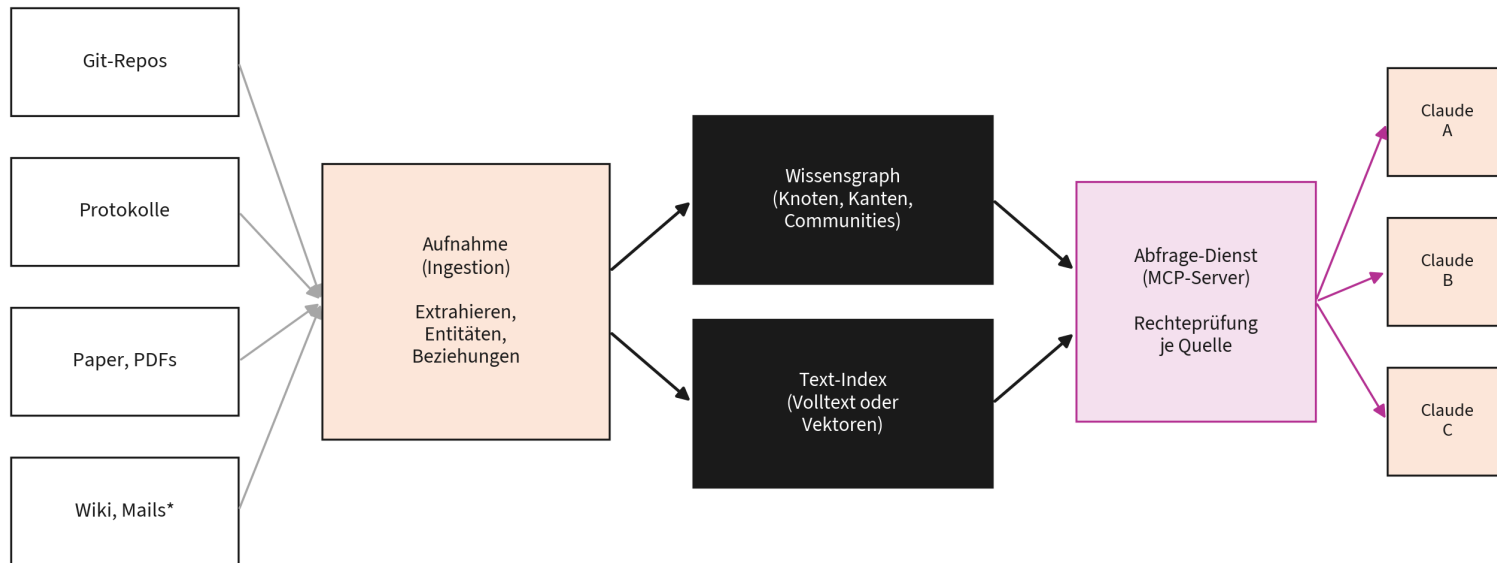
GitHub-App

- @claude in Issues und PRs
- beachtet die CLAUDE.md

Der Engpass ist die Prüfung, nicht die Rechenleistung. Parallelisieren Sie nur, was unabhängig ist und was Sie noch prüfen können.

Quellen: [21], [47], [6], [31], [30] (Verzeichnis im Anhang)

Morgen: ein gemeinsamer Wissensgraph



Aufwand: Aufbau, Pflege, Rechtekonzept, Qualitätssicherung der Extraktion. Datenschutz: * nur mit Freigabe, Verarbeitung idealerweise in NRW (KI:connect) oder lokal.

AUFWAND

Ehrlich geschätzt

- Graphify im Repo: Stunden
- Team-MCP-Server: ein bis zwei Tage
- GraphRAG über viele Quellen: Wochen bis Monate, plus Pflege

GraphRAG ist zuerst ein Governance-Projekt: Zweck, Rechte pro Quelle, Löschkonzept, dann Technik.

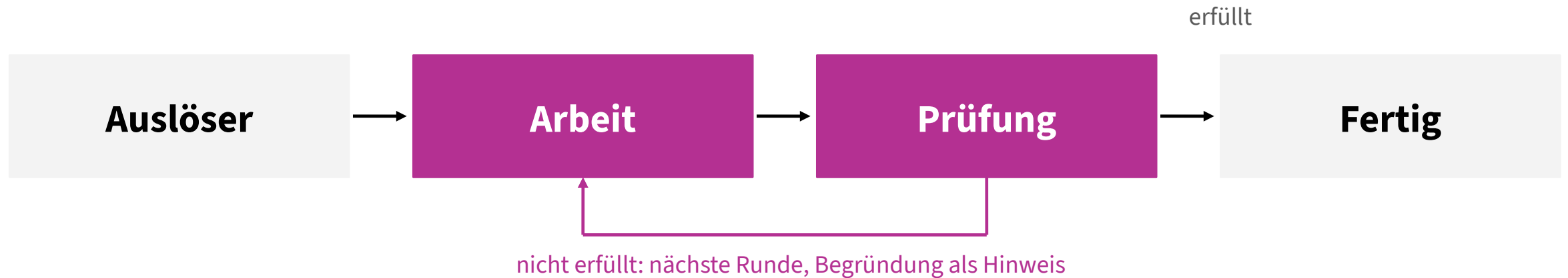
Quellen: [40], [44], [14] (Verzeichnis im Anhang)

Wenn die KI sich selbst korrigiert

Ein Ausblick auf Aufgaben, die nicht nur erledigt, sondern auch geprüft und nachgebessert werden.



Die nächste Stufe ist nicht der bessere Prompt, sondern der Regelkreis mit ehrlicher Prüfung.



Prompt Engineering: Wie frage ich? Context: Was weiß das Modell? Harness: Womit arbeitet es? Loop: Wer startet, prüft und stoppt?

Quellen: [48], [49], [50] (Verzeichnis im Anhang)

Ein Loop läuft los

LIVE

ca. 2 Minuten

1. loop-demo zeigen: 14 Rückmeldungen, Prüfskript, leere Zusammenfassung
1. Prüfskript ausführen: nicht bestanden
1. Bedingung aus ziel.md mit /goal eingeben
1. laufen lassen; nach der Theorie schauen wir nach

Falls es hakt

Musterlösung im Dozentenordner.
Aufzeichnung vom Dienstag.

Beobachtungsauftrag: Wer entscheidet über „fertig“? Nicht das arbeitende Modell, sondern ein Prüfmodell und ein Skript.

Quellen: [51] (Verzeichnis im Anhang)

Anatomie eines Loops: der Regelkreis

Regelkreis	Loop Engineering	Beispiel Dekanat
Sollwert	Ziel	alle Rückmeldungen drin, keine erfunden
Messglied	Prüfung	Code vergleicht die IDs
Regler	Entscheidungslogik	vollständig? noch Versuche übrig?
Stellglied	Agent bzw. Modell	Claude schreibt die Zusammenfassung
Rückführung	Hinweis an den nächsten Durchlauf	„Diese IDs fehlen: ...“
Gedächtnis	Zustand auf der Platte	Tabellen, Übergabedatei

Ein Regelkreis ist nur so gut wie sein Messglied. Dazu kommen Trigger und eine Abbruchregel mit benannten Endzuständen.

Quellen: [52], [53], [50] (Verzeichnis im Anhang)

Die Prüfung ist das Herzstück

1 Deterministisch Exit-Code, Referenz

2 Regel Schema, Linter, Richtlinie

3 Verzögerte Realität Betrieb, echte Rückmeldung

4 Modell als Richter Rubrik, zweites Modell

5 Mensch Freigabe, Stichprobe

Selbstbestätigung

Wer sich selbst bewertet, wird besser bewertet, nicht besser.

Specification Gaming

Test ändern statt Fehler beheben.

Goodharts Gesetz

Wird die Kennzahl zum Ziel, taugt sie nicht mehr als Kennzahl.

Stufen 1 und 2: autonome Zone

Macher und Prüfer trennen, Prüfskript und Testdaten für den Agenten tabu.

Quellen: [50], [54], [55], [56], [57] (Verzeichnis im Anhang)

Werkzeuge in Claude Code

Werkzeug	Nächster Lauf, wenn	Stoppt, wenn	Einsatz
/goal	voriger Lauf endet	Prüfmodell: erfüllt oder unmöglich	prüfbarer Endzustand
/loop	Intervall abgelaufen	Sie stoppen, Sitzung endet	Kontrollen während der Arbeit
Stop-Hook	voriger Lauf endet	Ihr Skript entscheidet	dauerhafte Prüfungen
Geplante Aufgabe	Zeitplan, Rechner an	Aufgabe fertig	lokal, ab 1 Minute
Routine (Cloud)	Zeitplan, Rechner aus	Aufgabe fertig	ohne lokale Dateien, ab 1 Stunde

Bei /goal urteilt ein anderes Modell über „fertig“: mit einem Prüfskript in der Bedingung sitzt die Prüfung auf Stufe 1.

Quellen: [51], [58], [27] (Verzeichnis im Anhang)

Was der Loop gemacht hat

LIVE

ca. 2 Minuten

1. Verlauf: Entwurf, Prüfung, Nachbesserung
1. Prüfskript: bestanden, 14 von 14 IDs
1. `git diff --stat`: nur zusammenfassung.md geändert
1. Stoppgrund von `/goal` ansehen

Falls es hakt

Musterlösung zeigen und prüfen.
Aufzeichnung vom Dienstag.

Beobachtungsauftrag: Hat der Loop den Buchstaben der Prüfung erfüllt oder ihren Sinn? Lesen Sie die Zusammenfassung.

Quellen: [51] (Verzeichnis im Anhang)

Wann welche Stufe?

einmalige Aufgabe, sofort prüfbar	→	einzelner Auftrag, Plan-Modus
wiederkehrender Ablauf	→	Skill
viel Ausgabe, Spezialrolle	→	Unteragent
mehrere unabhängige Aufgaben	→	parallele Sitzungen mit Worktrees
prüfbarer Endzustand, mehrere Anläufe	→	Loop mit /goal und Prüfskript
regelmäßig wiederkehrend	→	geplante Aufgabe oder Routine
fester Prozess mit Formularen und Mail	→	n8n-Workflow mit Prüfschleife

Goldene Regel: Ein Loop lohnt sich nur, wenn das Ergebnis eines Durchlaufs die nächste Aktion verändert.

Quellen: [50], [34] (Verzeichnis im Anhang)

Effizienz und nächste Schritte

Was die Evidenz sagt, wie Sie selbst messen, und was aus Ihren Rückmeldungen geworden ist.



Wie viel Zeit spart KI wirklich?

80 %

weniger Zeit pro Aufgabe

Anthropic: Schätzung aus 100.000 Claude-Gesprächen.
Prüfzeit außerhalb des Chats ist nicht erfasst.

19 %

mehr Zeit gebraucht

METR: randomisierte Studie mit 16 erfahrenen Entwicklern
im eigenen Code, Werkzeugstand Anfang 2025.

Effizienz entsteht bei häufigen, klar prüfbaren Aufgaben. Messen Sie selbst.

Quellen: [59], [1] (Verzeichnis im Anhang)

Warum die Zahlen so auseinanderliegen

1

Aufgabentyp: Schreiben und Strukturieren profitieren stark: etwa 40 % weniger Zeit bei Schreibaufgaben.

2

Vorwissen: Neulinge gewinnen mehr: im Kundenservice im Mittel rund 14 % mehr, bei Neulingen deutlich mehr.

3

Prüfaufwand: Jede KI-Ausgabe erzeugt eine Prüfpflicht.

4

Wahrnehmung: Gefühlt schneller ist nicht gemessen schneller.

5

Unsichtbare Grenze: Außerhalb der Fähigkeitsgrenze werden Lösungen häufiger falsch.

Der größte Hebel ist selten „schneller schreiben“, sondern Arbeit, die gar nicht mehr anfällt.

Quellen: [60], [61], [1], [2] (Verzeichnis im Anhang)

Die Prozessinventur

Potenzial/Monat = Häufigkeit × Dauer
× Automatisierbarkeit
Netto Jahr 1 = 12 × Potenzial – Einrichtung
– 12 × Pflege

- Häufigkeit und Dauer
- Anteil Muster statt Urteil (0 bis 1)
- Prüfbarkeit und Risiko
- Datenklasse nach der Ampel

RECHENBEISPIEL DEKANAT

4 Termine × 60 Min. × 0,75

180 Min. pro Monat

abzüglich Einrichtung und Pflege:

rund 24 Stunden im ersten Jahr

Oben stehen häufige, prüfbare, risikoarme Aufgaben mit grüner Datenklasse. Der Skill /prozessinventur rechnet mit.

Ihr Termin: was aus Ihren Rückmeldungen wurde

LIVE

ca. 5 Minuten

1. „Jetzt zusammenfassen“ auslösen
1. Prüfung ansehen: alle IDs belegt?
1. Mail vorlesen: Überblick, Anmerkungen, offene Punkte
1. zwei offene Punkte direkt beantworten

Falls es hakt

Mail vom Probelauf zeigen.

Tabelle rueckmeldungen direkt zeigen.

Beobachtungsauftrag: Keine Rückmeldung ging verloren: Jede ID steht in der Zusammenfassung.

Ihre nächsten Schritte

DIESE WOCHЕ

Anfangen

- Einstellungen aus Kapitel 1 prüfen
- einen eigenen Skill anlegen

DIESEN MONAT

Bewerten

- Prozessinventur mit zehn Aufgaben
- THKI für eine interne Aufgabe testen

DIESES SEMESTER

Bauen

- einen Ablauf mit Prüfschleife
- ein Team-Repository für ein Projekt



Skript, Glossar, 41 Konzeptkarten,
Kursempfehlungen, Beispielprojekte,
Aufgabenkarten

Unterlagen: github.com/ThorMaker/C3_thkoeln

Vielen Dank. Fragen?

Claude Code, Automatisierung, Wissen

Thorsten Fleuth | 18. September 2026

ANHANG

Reservefolien und Quellen

Nur bei Nachfragen zeigen: Datenschutz, Recht,
Installation, n8n, Graphify, Loops, Befehle.



Rechtsrahmen kompakt

DSGVO

- Rollen klären: Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter
- Art. 22: Entscheidungen mit rechtlicher Wirkung trifft ein Mensch

AI Act, Art. 4

- KI-Kompetenz: Pflicht seit 2. Februar 2025
- seit 27. Juli 2026 als Pflicht zu Fördermaßnahmen gefasst
- diese Fortbildung ist eine solche Maßnahme

AI Act, Anhang III

- Bildung ist Hochrisiko-Bereich, z.B. Bewertung von Lernergebnissen
- Pflichten ab 2. Dezember 2027 (Digital Omnibus)

Keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die Handreichungen der TH Köln und die Datenschutzbeauftragten.

Quellen: [62], [63], [64] (Verzeichnis im Anhang)

Claude Code mit Datenschutz-Profil

~/.claude/settings.json

```
{
  "cleanupPeriodDays": 14,
  "env": {
    "DISABLE_TELEMETRY": "1",
    "DISABLE_ERROR_REPORTING": "1",
    "DISABLE_FEEDBACK_COMMAND": "1",
    "CLAUDE_CODE_DISABLE_FEEDBACK_SURVEY": "1"
  }
}
```

- Kein Incognito-Modus: Sitzungen liegen lokal im Klartext unter ~/.claude/projects/
- Frage „Can Anthropic look at your session transcript?“ bei vertraulichem Material mit „No“ beantworten
- Mit /feedback geteilte Transkripte werden fünf Jahre aufbewahrt
- Claude Desktop liest dieselbe settings.json wie die Kommandozeile

Quellen: [65], [6] (Verzeichnis im Anhang)

Claude Code per Kommandozeile installieren

```
# macOS, Linux, WSL  
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

```
# Windows PowerShell  
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

```
# Alternativen  
brew install --cask claude-code  
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

```
# starten und prüfen  
claude  
claude doctor
```

VORAUSSETZUNGEN

- macOS 13, Windows 10 (1809), Ubuntu 20.04 oder Debian 10 und neuer
- mindestens 4 GB Arbeitsspeicher
- bezahlter Claude-Plan oder API-Konto
- Windows: CLI läuft auch ohne Git, der Code-Tab braucht Git for Windows

Terminal oder App?

LOHNT SICH FÜR

Terminal

- Skripte und Automatisierung: `claude -p`
- Datenströme: `cat log | claude -p ...`
- Server ohne Oberfläche, SSH, tmux
- Agent Teams, `dontAsk`, `/rewind`, Statuszeile

LOHNT SICH FÜR

Desktop-App

- visuelle Diffs mit Kommentaren
- parallele Sitzungen in einem Fenster
- Vorschau, Anhänge, Konnektoren per Klick
- Computer Use, geplante Aufgaben

Mythos: „Die App verbraucht mehr Tokens.“

Stimmt nicht: gleicher Kern, gleiches Abo-Budget. Es zählt, was im Kontext steht: Sitzungslänge, Pausen über einer Stunde, Modell, parallele Sitzungen, Werkzeugausgaben.

Den n8n-Workflow einrichten

1. Data Tables termine und rueckmeldungen anlegen (Spalten laut README)
1. dekanat-live-klammer.json importieren
1. Zugangsdaten: eine für die KI (Basis-URL und Schlüssel), eine für Gmail, eine für den Kalender
1. Knoten Konfiguration anpassen: Modell, Mailadressen, Kalender
1. Workflow aktivieren, Formular-URLs kopieren
1. QR-Code für das Rückmeldeformular erzeugen
1. Testlauf, danach Testzeilen löschen

```
python3 tools/qr_erzeugen.py \  
<Production-URL>
```

ANLEITUNG

Im Handout-Repo

- n8n/README.md
- n8n/prompts/
- n8n/beispieldaten/

Quellen: [36], [67] (Verzeichnis im Anhang)

Muster 2: ein Workflow als Werkzeug

```
claude mcp add --transport http n8n-dekanat <production-url> --header "Authorization: Bearer <token>"
```

WEG A

MCP Server Trigger

- ein Workflow stellt Werkzeuge bereit
- Test- und Produktions-URL
- Authentifizierung einschalten

WEG B

MCP-Zugang der Instanz

- eine Verbindung pro Instanz
- jeden Workflow einzeln freigeben
- ab 2.13 auch Workflows bauen

Quellen: [68], [35], [29] (Verzeichnis im Anhang)

Drei Muster: Claude und ein Ablaufwerkzeug

WORKFLOW STEUERT

n8n ruft Claude

- KI ist ein Schritt im Ablauf
- unser Dekanats-Fall
- vorhersagbar und günstig

AGENT STEUERT

Claude ruft n8n

- Workflow als Werkzeug über MCP
- freigegebene Aktion statt Systemzugriff
- Brücke zu sicheren Agenten

MENSCH MIT AGENT

Claude baut n8n

- MCP-Zugang der Instanz, ab n8n 2.13
- n8n Skills für Claude Code
- Mensch prüft und veröffentlicht

Muster 2 begrenzt Risiken: Der Agent bekommt nicht das Buchungssystem, sondern einen geprüften Workflow, der genau eine Sache kann.

Quellen: [68], [35], [69] (Verzeichnis im Anhang)

Modellwechsel in drei Feldern

Was	Wo es eingestellt wird	Wechsel auf THKI bzw. KI:connect.nrw
Basis-URL	Zugangsdatei des KI-Knotens	https://chat.kiconnect.nrw/api/v1
Schlüssel	dieselbe Zugangsdatei	in der THKI-Oberfläche selbst erzeugt
Modell	Knoten „Konfiguration“, ein Feld	laut Modellliste, z.B. inferenz-mistral-small-4-119b

Der Workflow nutzt den KI-Knoten von n8n. Der spricht das OpenAI-Format, und jeder Anbieter mit OpenAI-kompatibler Schnittstelle lässt sich damit ansprechen, ohne einen einzigen Schritt im Ablauf zu ändern.

Der Ablauf zählt, nicht das Modell: Derselbe Workflow läuft auf NRW-Infrastruktur, wenn der Datenschutz es verlangt.

Quellen: [16], [70] (Verzeichnis im Anhang)

Graphify und Graft: Befehle

Graphify

```
uv tool install graphifyy
graphify install

# in Claude Code
/graphify ./unterlagen
/graphify ./unterlagen --update
/graphify query "Frage"
/graphify path "A" "B"
/graphify explain "A"
```

Graft

```
npm install -g @nanonets/graft
graft init --dry-run
graft init
graft viz
graft ask "Frage"
graft build --deep
graft telemetry disable
graft uninstall
```

Quellen: [44], [45] (Verzeichnis im Anhang)

Befehle auf einen Blick

```
/init /memory  
/clear /compact <Fokus>  
/rename /resume  
/model opusplan /effort  
/usage /context  
/plugin /mcp  
/goal <Bedingung> /goal clear  
/loop <Intervall> <Auftrag>  
/install-github-app
```

```
/handover (Skill im Handout)  
/prozessinventur (Skill im Handout)
```

```
claude -p "Auftrag"  
claude --worktree  
claude mcp add --transport http
```

```
python3 tools/qr_erzeugen.py <URL>  
python3 tools/prozessinventur.py
```

Quellen

Webquellen abgerufen im September 2026. Vollständige Angaben im IEEE-Stil im Skript, Quellenverzeichnis je Kapitel.

- [1] J. Becker et al.: Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. arXiv, 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.09089>
- [2] F. Dell'Acqua et al.: Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. 2023.
- [3] Z. Ji et al.: Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys, 2023. doi:10.1145/3571730
- [4] N. F. Liu et al.: Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2024. doi:10.1162/tacl_a_00638
- [5] S. Yao et al.: ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [6] Anthropic: Desktop application. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/desktop>
- [7] Anthropic: Updates to Consumer Terms and Privacy Policy. Anthropic News, 2025. <https://www.anthropic.com/news/updates-to-our-consumer-terms>
- [8] Anthropic: Privacy Policy. Anthropic Legal, o. J. <https://www.anthropic.com/legal/privacy>
- [9] Anthropic: How do I change my model improvement privacy settings? Anthropic Privacy Center, o. J. <https://privacy.anthropic.com/en/articles/12109829-how-do-i-change-my-model-improvement-privacy-settings>
- [10] Anthropic: Use Claude's chat search and memory to build on previous context. Claude Help Center, o. J. <https://support.claude.com/en/articles/11817273-use-claude-s-chat-search-and-memory-to-build-on-previous-context>
- [11] Anthropic: Use incognito chats. Claude Help Center, o. J. <https://support.claude.com/en/articles/12260368>
- [12] Guideflow: How to manage location metadata settings in Claude.ai. 2026. <https://www.guideflow.com/tutorial/how-to-manage-location-metadata-settings-in-claudeai>
- [13] Anthropic: How long do you store my data? Anthropic Privacy Center, o. J. <https://privacy.claude.com/en/articles/10023548-how-long-do-you-store-my-data>
- [14] TH Köln: Handreichung für Lehrende zum Umgang mit THKI Chat. 2025. <https://lehrpfade.th-koeln.de/thki-chat/>
- [15] TH Köln: THKI: KI-Zugang für Hochschulangehörige. TH Köln, o. J. https://www.th-koeln.de/hochschule/thki_112385.php
- [16] RWTH Aachen, IT Center: KI:connect. IT Center der RWTH Aachen, o. J. <https://www.itc.rwth-aachen.de/cms/it-center/services/kollaboration/~bndnjc/ki-connect/>
- [17] Anthropic: Claude Code: Best practices for agentic coding. Anthropic Engineering, 2025. <https://www.anthropic.com/engineering/claude-code-best-practices>
- [18] DIN: DIN 5007-1:2005-08: Ordnen von Schriftzeichenfolgen (ABC-Regeln), Teil 1: Allgemeine Regeln für die Aufbereitung (ABC-Regeln). 2005.
- [19] Anthropic: How Claude remembers your project. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/memory>
- [20] Anthropic: Extend Claude with skills. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/skills>
- [21] Anthropic: Create custom subagents. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/sub-agents>
- [22] Anthropic: Discover and install prebuilt plugins through marketplaces. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/discover-plugins>

Quellen (Fortsetzung)

Webquellen abgerufen im September 2026. Vollständige Angaben im IEEE-Stil im Skript, Quellenverzeichnis je Kapitel.

- [23] Anthropic: Agent Skills. Claude Platform Docs, o. J. <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview>
- [24] Anthropic: Public repository for Agent Skills. GitHub, o. J. <https://github.com/anthropics/skills>
- [25] Anthropic: Create and distribute a plugin marketplace. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/plugin-marketplaces>
- [26] Anthropic: Configure permissions. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/permissions>
- [27] Anthropic: Hooks reference. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/hooks>
- [28] Anthropic: Introducing the Model Context Protocol. Anthropic News, 2024. <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>
- [29] Anthropic: Connect Claude Code to tools via MCP. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/mcp>
- [30] Anthropic: Claude Code GitHub Actions. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/github-actions>
- [31] Anthropic: Manage costs effectively. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/costs>
- [32] Anthropic: Model configuration. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/model-config>
- [33] Anthropic: Checkpointing. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/checkpointing>

- [34] E. Schluntz, B. Zhang: Building effective agents. Anthropic Research, 2024. <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>
- [35] n8n: Set up and use n8n MCP server. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/advanced-ai/mcp/accessing-n8n-mcp-server/>
- [36] n8n: Data Table node: Row operations. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.datatable/rows>
- [37] J. Hoffmann et al.: Training Compute-Optimal Large Language Models. Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022), 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.15556>
- [38] P. Lewis et al.: Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020), 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [39] A. Hogan et al.: Knowledge Graphs. ACM Computing Surveys, 2021. doi:10.1145/3447772
- [40] D. Edge et al.: From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv, 2024. <https://arxiv.org/abs/2404.16130>
- [41] Niklas Luhmann-Archiv: Zettelkasten. Universität Bielefeld, o. J. <https://niklas-luhmann-archiv.de/nachlass/zettelkasten>
- [42] N. Luhmann: Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht. Öffentliche Meinung und sozialer Wandel, 1981.
- [43] T. Forte: Building a Second Brain. 2022.
- [44] Graphify Labs: graphify: Turn any folder into a queryable knowledge graph. GitHub, o. J. <https://github.com/Graphify-Labs/graphify>

Quellen (Fortsetzung)

Webquellen abgerufen im September 2026. Vollständige Angaben im IEEE-Stil im Skript, Quellenverzeichnis je Kapitel.

- [45] trailhq: Graft: Context layer for large codebases. GitHub, o. J. <https://github.com/trailhq/Graft>
- [46] M. Nygard: Documenting Architecture Decisions. Cognitect Blog, 2011. <https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions>
- [47] Anthropic: Agent teams. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/agent-teams>
- [48] IBM: What Is Loop Engineering? IBM Think, 2026. <https://www.ibm.com/think/topics/loop-engineering>
- [49] A. Osmani: Loop Engineering. addyosmani.com, 2026. <https://addyosmani.com/blog/loop-engineering/>
- [50] S. Macedo: Stop Hand-Holding Your Coding Agent: Engineering the Loops that Replace Step-by-Step Prompting. arXiv, 2026. <https://arxiv.org/abs/2607.00038>
- [51] Anthropic: Keep Claude working toward a goal. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/goal>
- [52] N. Wiener: Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. 1948.
- [53] J. O. Kephart, D. M. Chess: The Vision of Autonomic Computing. Computer, 2003. doi:10.1109/MC.2003.1160055
- [54] J. Pan et al.: Spontaneous Reward Hacking in Iterative Self-Refinement. arXiv, 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.04549>
- [55] A. Bondarenko et al.: Demonstrating Specification Gaming in Reasoning Models. arXiv, 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.13295>
- [56] M. Strathern: Improving ratings: audit in the British University system. European Review, 1997.
- [57] J. Huang et al.: Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024. <https://arxiv.org/abs/2310.01798>
- [58] Anthropic: Run prompts on a schedule. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/scheduled-tasks>
- [59] A. Tamkin, P. McCrory: Estimating AI productivity gains from Claude conversations. Anthropic Research, 2025. <https://www.anthropic.com/research/estimating-productivity-gains>
- [60] S. Noy, W. Zhang: Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. Science, 2023. doi:10.1126/science.adh2586
- [61] E. Brynjolfsson, D. Li, L. Raymond: Generative AI at Work. 2023. doi:10.3386/w31161
- [62] Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, 2016. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- [63] Verordnung (EU) 2024/1689 (Verordnung über künstliche Intelligenz). Amtsblatt der Europäischen Union, 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [64] Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus zur KI-Verordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, 2026. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj>
- [65] Anthropic: Data usage. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/data-usage>
- [66] Anthropic: Set up Claude Code. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/setup>

Quellen (Fortsetzung)

Webquellen abgerufen im September 2026. Vollständige Angaben im IEEE-Stil im Skript, Quellenverzeichnis je Kapitel.

[67] n8n: n8n Documentation. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io>

[68] n8n: MCP Server Trigger. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-langchain.mcptrigger>

[69] n8n: Connect to n8n MCP server. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/connect/connect-to-n8n-mcp-server>

[70] FernUniversität in Hagen, ZLI: KI:connect.nrw. FernUniversität in Hagen, o. J. <https://www.fernuni-hagen.de/zli/produkte/weitere-tools/ki-connect-nrw.shtml>